7.0 总线导航与术语

本章定位：计算机组成原理 · 第 7 章 总线 | 408 重点：总线分类、性能指标计算、总线仲裁、总线定时、系统总线结构

一句话核心：总线的主线是“是什么（定义/分类）→ 有多快（性能指标）→ 怎么传（传输过程/仲裁/定时）→ 怎么组织（结构/常用标准）”

一、章节地图

笔记	定位	关键词	层次
7.1 总线的概述——四个特性	总线是什么	共享/分时、主从设备、机械/电气/功能/时序特性	轻量
7.2 总线的概述——分类	总线怎么分	方向、时序、功能、信号模式、位置；并行 vs 串行；时钟偏移	核心
7.3 总线的概述——性能指标	总线有多快	宽度、时钟频率、工作频率、传输周期、带宽	核心
7.4 总线传输过程与总线事务	一次传输怎么走	申请/寻址/传输/结束；总线事务；突发传输	核心
7.5 总线仲裁	谁先用总线	链式、计数器、独立请求；自举、并行竞争、冲突检测	核心
7.6 总线定时	什么时候发/采	同步、异步（非/半/全互锁）、半同步、分离事务	核心
7.7 总线上信息的传送方式	数据怎么送	并行、串行、并串行、分时；同步/异步/高速串行	轻量
7.8 系统总线的结构	总线怎么组织	单/双/三总线、高性能总线、桥接	核心
7.9 常用总线	有哪些标准	片内/系统/I/O/外部；缩写识别	轻量

二、分类总览

分类角度	类型
按传输方向	单向总线、双向总线
按时序控制	同步总线、异步总线

分类角度	类型
按功能	数据总线、地址总线、控制总线
按信号传输模式	并行总线、串行总线
按所处位置	片内总线、系统总线、I/O 总线、外部总线

- 三组易混维度：单向/双向（方向）、同步/异步（时序）、单端/差分（电气）、并行/串行（信号模式）
- 数据总线双向；地址总线单向；控制总线整体双向

三、性能指标公式

$$\text{总线带宽} = \frac{\text{总线宽度（bit）} \times \text{总线工作频率（Hz）}}{8} = \text{总线宽度（B）} \times \text{总线工作频率}$$

- 工作频率 = 时钟频率 × 每时钟周期传输次数（SDR 1、DDR 2、QDR 4）
- 总线传输周期 = 申请 + 寻址 + 传输 + 结束（通常含多个时钟周期）
- 有效带宽 = 一次传输的数据量 ÷ 总线传输周期（题目给完整周期时使用）
- 1 MB = 10^6 B，1 GB = 10^9 B；不要与 2^20、2^30 混用

四、仲裁方式对比

方式	集中/分布	控制线	优先级	速度	可靠性/扩展性
链式查询	集中	3 根（BR/BS/BG）	固定，近高远低	慢	扩展好；单点故障
计数器定时查询	集中	1 + log2 n	可调，可轮询	中	无单点故障；控制复杂
独立请求	集中	2n + 1	最灵活	快	线多；控制器复杂
自举分散	分布	较多	固定	中	逻辑简单；线多
并行竞争	分布	较少	仲裁号越大越高	快	可扩展；需同步
冲突检测	分布	少	随机	不确定	冲突重试；不适合硬实时

- “控制线最少” → 链式查询；“控制线最多/最灵活/最快” → 独立请求
- “n 条线 n 个优先级” → 自举分散；“n 条线 2^n 个仲裁号” → 并行竞争
- 冲突检测分散本质是 CSMA/CD，详见计网 3.5 介质访问控制

五、定时方式对比

方式	时钟/握手	可靠性	速度	适用
同步通信	公共时钟，固定周期	高	设备速度相近时快	短总线、同速设备
异步非互锁	1 次握手，自动撤销	最低	最快	对可靠性要求低

方式	时钟/握手	可靠性	速度	适用
异步半互锁	2 次握手，请求撤销依赖确认	中	中	一般异步通信
异步全互锁	3 次握手，确认撤销依赖请求	最高	最慢	高可靠通信
半同步通信	公共时钟 + WAIT	较高	中	不同速度设备
分离事务	请求与数据返回分离	较高	提高利用率	高延迟从设备、多主设备

- 握手次数：非互锁 1 次、半互锁 2 次、全互锁 3 次；次数越多越可靠、越慢
- 半同步不释放总线；分离事务释放总线

六、总线结构对比

结构	核心	优点	缺点	典型
单总线	所有部件共享一组总线	简单、便宜、易扩展	带宽瓶颈、冲突、可靠性低	ISA、EISA、MCA
双总线	高速与低速分离	减少速度差异影响	需额外总线/桥接	早期 PC
三总线	系统 + PCI + ISA 分层	按速度细分	结构复杂、桥多	PCI/ISA 时代
高性能总线	分层多总线、桥接、点对点	高带宽、可扩展	设计复杂	AGP、PCIe、CPU+PCIe

七、术语表

总线基础

- **总线**：多个功能部件共享的一组公共通信线路
- **主设备**：拥有总线控制权、能主动发起传输的部件（CPU、DMA 控制器）
- **从设备**：没有总线控制权、只能响应请求的部件（主存、外设）
- **共享**：所有部件挂在同一组总线上
- **分时**：同一时刻只允许一个主设备驱动总线

性能指标

- **总线宽度（位宽）**：数据总线包含的数据线数量，单位 bit
- **总线时钟频率**：总线时钟周期的倒数
- **总线工作频率**：每时钟周期传输数据的次数，SDR/DDR/QDR 分别为 1/2/4 次
- **总线传输周期**：完成一次总线操作的时间，含申请、寻址、传输、结束
- **总线带宽**：数据总线上的最大数据传输速率，单位 MB/s、GB/s

传输与仲裁

- **总线事务**：主/从设备之间完成一次信息交换的过程，通常含寻址 + 传输

- **突发传输**：一次寻址、多次传输，减少地址开销
- **总线仲裁**：多个主设备争用总线时，决定谁获得使用权的机制
- **链式查询**：BR/BS/BG 三线，BG 逐设备传递，近高远低
- **计数器定时查询**：计数值与设备地址比较，优先级可由初值调整
- **独立请求**：每个设备独立 BR/BG，控制器并行判优，2n + 1 根线
- **自举分散**：仲裁逻辑分散在各设备，n 条线 n 个优先级
- **并行竞争**：仲裁号逐位比较，n 条线 2^n 个仲裁号
- **冲突检测分散**：各设备监听、发送、检测冲突、随机重试（CSMA/CD）

定时

- **同步通信**：公共时钟，固定周期
- **异步通信**：请求/确认握手，无公共时钟
- **非互锁/半互锁/全互锁**：1/2/3 次握手，可靠性递增、速度递减
- **半同步通信**：公共时钟 + WAIT 等待周期
- **分离事务通信**：请求与数据返回分离，释放总线提高利用率

结构与标准

- **单/双/三总线**：按层次与速度划分的系统总线结构
- **高性能总线**：分层多总线、桥接、点对点互连的演化趋势
- **片内总线**：芯片内部互连，如 AMBA、Wishbone
- **系统总线**：连接 CPU、主存、I/O 模块的主干道，如 PCI、FSB、QPI
- **I/O 总线**：连接中低速外设，如 PCIe、SATA、USB
- **外部总线（通信总线）**：连接外部系统/独立设备，如 RS-232-C、RS-485、IEEE-488

八、学习路径

第一轮（按章节顺序）

7.1 → 7.2 → 7.3 → 7.4 → 7.5 → 7.6 → 7.7 → 7.8 → 7.9

复习（按考点簇）

- 分类与性能：7.1 → 7.2 → 7.3
- 传输与仲裁：7.4 → 7.5 → 7.6
- 传送方式与结构：7.7 → 7.8 → 7.9

自测重点

- 数据/地址/控制总线的方向与宽度含义
- 并行 vs 串行、时钟偏移、为什么并行不一定快
- 总线带宽计算（宽度 × 工作频率 ÷ 8）
- 链式/计数器/独立请求的控制线与优先级
- 非互锁/半互锁/全互锁的握手次数与撤销条件
- 单/双/三总线与高性能总线的区别
- 常见总线缩写的分类（ISA/PCI/PCIe/USB/AMBA/RS-232）

九、跨章链接

- IO 章：8.3 IO接口 的接口与总线连接；8.12 DMA控制方式 的 DMA 控制器作为主设备争用总线
- 计网：CSMA/CD 冲突检测（计网 3.5 介质访问控制）
- 本章各笔记：见上方章节地图